统一实验与本阶段结论

弱混合下界推进但联合率仍未闭合

本阶段汇集 S010 至 S013 **四个工作单元**。新吸收时钟下界将一般任意初始化率延伸到 $n\beta \le 1$；原算法、后缀算法与汇总算法的保证保持分开。二步状态律 TV 包络可逐时取等，排除了简单加快通用混合指数的捷径。**完整的** (K, M, β) **minimax 联合率仍未确定**。

固定源与全状态条件。 整数 $K \ge 2, M \ge 1$，字母表 $\{0, \dots, K-1\}$。齐次概率行 $\theta_{ab}(c)$ 在一条轨迹内固定，pair 核只作合法 shift:

$$P_\theta((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c).$$

类 $D_K(2,\beta)$ 允许任意初始 pair 律 μ，并要求存在隐藏平稳概率律 π，使

$$\pi P_\theta = \pi, \qquad P_\theta^2(s,t) \ge \beta\pi(t) \quad \text{对所有 pair } s,t.$$

$\beta \in [0,1]$ 是公开下界，不是最大系数或未知源表的 oracle。允许零边、可约链、零平稳质量及与 π 奇异的 μ。

观察与目标。 观察完整 $H = (X_1, \dots, X_{M+2})$，$Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2})$。有 M 次已观察 departure；预测未观察的 X_{M+3}，目标仍为同轨迹实际末行 θ_{Y_M}。

$$L_A(\theta,\mu) = \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(A(H), \theta_{Y_M}), \qquad \mathrm{TV}(p,q) = \tfrac{1}{2}\|p-q\|_1.$$

算法可用全历史、公开 K, M, β 与源独立种子；不读隐藏源、平稳律、潜在币或未来。记

$$R_{\mathrm{D2}} = \inf_A \sup_{D_K(2,\beta)} L_A, \qquad R_{\mathrm{D2}}^{+} = \sup_{D_K(2,\beta)} L_{p^+}.$$

下文 δ_z 表示状态或符号 z 上的点质量，与标量 $\delta = 1-\beta$ 区分。上标 $+$ 是固定原 add-one 的最坏源风险，**不是**另一 minimax 定义。统一令

$$n = M+1, \quad \delta = 1-\beta, \quad i = \min\{1, \sqrt{K/n}\},$$
$$a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}, \quad g = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}, \quad F = \max\{i, \min(\delta, a)\}.$$

证据等级。 原版本已有独立上下文 LLM 数学审查与接纳，不是形式验证或外部同行评审。本 PDF 是新增编排摘要，不是原证明的逐字副本，也不声称新文献首创。

证明入口　完整科学证明与原审查分别在 proofs/、reviews/；精确来源与继承闭包见 SOURCES.md。

S011

三个算法的公开证书不能混用

原规则。在全部 M 次 departure 上计数：

$$C_s(c)=\sum_{j=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_j=s,X_{j+3}=c\},\quad N_s=\sum_c C_s(c),\quad p_s^+(c)=\frac{C_s(c)+1}{N_s+K}.$$

输出行始终是 $s=Y_M$。后缀规则用同一形式，但只计 $j=b,\dots,M-1$；汇总规则直接输出 $X_3,\dots,X_{M+2}$ 的经验分布。二者都与原逐行规则不同。

对每个整数 $0\le b\le M-1$，令 $\ell=M-b\ge 1$，并定义

$$u_s(\ell)=\min\{1,48\sqrt{K^3/(\ell+1)}\},\qquad u_g(\ell)=\min\{1,48\sqrt{K^5/(\ell+1)}\}.$$

当 $\beta<1$，$h_b=\delta^{\lfloor b/2\rfloor}$；当 $\beta=1$，$b<2$ 时 $h_b=1$，$b\ge 2$ 时 $h_b=0$。避免使用 0^0。

$$U_+=\min\left\{u_g(M),\ \min_b\min\left\{1,48\sqrt{\frac{K^3}{M-b+1}}+13\sqrt{K}\,h_b^{3/4}\right\}\right\},$$

$$U_{\mathrm{suf}}=\min_b\min\{u_g(M-b),u_s(M-b)+h_bu_g(M-b)\},$$

$$U_{\mathrm{pool}}=\min\{1,\tfrac12\sqrt{K/M}+2\delta\},\qquad U=\min\{U_+,U_{\mathrm{suf}},U_{\mathrm{pool}}\}.$$

所有 b 优化范围均为上述有限集合，$M=1$ 时只有 $b=0$。准确结论是

$$\frac{F}{180}\le R_{\mathrm{D2}}\le U,\qquad R_{\mathrm{D2}}\le R_{\mathrm{D2}}^{+}\le U_+.$$

U 由公开证书的确定性比较达到，不按未知真风险选择。原规则中的 b 只是分析参数；后缀的公开最小化 b 才是算法真的丢弃前缀。

匹配区域。若 $\delta\le a$，则 $U\le\min(1,3F)$。若

$$h_{\lfloor M/2\rfloor}\le 1/n,$$

则 $U_+\le\min(1,81a)$，且 $U\le\min(1,81F)$。对**所有** $\beta\ge 1/2$，包含小 M，都有 $F/180\le R_{\mathrm{D2}}\le\min(1,81F)$。这是充分条件，不是必要 burn 阈值。

端点与分离。$\beta=0$ 恢复一般 g 率；$\beta=1$ 强迫所有行同为 p，但初始 pair 仍可任意，且

$$\frac{i}{32\sqrt{6}}\le R_{\mathrm{D2}}(K,M,1)\le\min\{1,\tfrac12\sqrt{K/M}\}\le i.$$

原逐行 add-one 并不自动达到 IID 最优阶；旧 S005/S006 的同源算法分离仍适用。

证明入口　S011 §1–3、Proposition 5；原规则依赖 S004，后缀依赖 S003，汇总及平稳子类下界依赖 S006。

S010

正源平滑时钟保留独立价值

对 $K \ge 12$、$M \ge 1$、$0 < \beta \le K^{-4}$，定义

$$\varepsilon = 8\sqrt{\beta}, \quad m = \lfloor K/4 \rfloor, \quad L = m^2, \quad q = \lfloor M/L \rfloor, \quad \alpha = \min\{\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{8}\sqrt{m^3/(q+1)}\}.$$

S010 对明确平滑时钟族证明了更强有限形式及保守统一形式：

$$R_{\mathrm{D2}} \ge (1-\varepsilon)^n \frac{\alpha}{8} \ge 2^{-16}(1-8\sqrt{\beta})^n g.$$

若再有 $n\sqrt{\beta} \le 2$，则

$$2^{-16}e^{-32} g \le R_{\mathrm{D2}} \le R_{\mathrm{D2}}^{+} \le \min\{1, 48\sqrt{K^5/n}\}.$$

例如 $M = K^4, \beta = K^{-8}$ 在该域内，$g = 1$，因此风险有绝对正常数下界。它不说明所有弱 β 区域都为常数风险。

为何是合法的正源见证。 这里 σ 是固定的未知符号向量，$\theta^{\sigma,0}$ 为基表，p_t 为周期 Euler 字的第 t 个相邻 pair。将 MM5 的四字母组 Euler clock 做公开 loop rotation，使 $p_5 = (0,0)$，并证明每个初始 pair 至多两步进入闭合时钟；在任意长度 L 的状态块中，每个目标 pair 至多访问一次。然后在每个 successor 行中加入同样的均匀符号平滑：

$$\theta^{\sigma,\varepsilon}_s = (1-\varepsilon)\theta^{\sigma,0}_s + \varepsilon\,\mathrm{Unif}\{0,\dots,K-1\}.$$

因此所有**合法 successor 行坐标**严格为正；pair 核不合法的非 shift 转移仍为零，没有改换状态空间。

完整证明构造并归一化平稳律，利用全起点占用控制得到

$$\max_t \pi_\varepsilon(t) \le \frac{1}{L} + \varepsilon \le \frac{33}{K^2}, \qquad P^2(s,t) \ge \frac{64\beta}{K^2} \ge \beta\pi_\varepsilon(t).$$

这对每个 source/target pair 成立，不只是支持内的声明。

风险论证保留改变后的目标。 在 M 次观察转移都未用平滑币的潜在事件上，完整历史仍与训练 triples 及实际末 pair 双射。该事件概率为 $(1-\varepsilon)^M$；新目标的成对坐标对比再缩小 $1-\varepsilon$，所以最终指数为 $n = M+1$，不是 M。未知币不提供给算法；没有直接把旧目标 TV 下界乘常数。

与 S012 的关系。 S012 在完整源类上给出更强的数值下界，但其吸收见证使用稀疏平稳律。S010 的正源附加性质、原证明和原审查保持有效，不因被数值支配而删除或标错。这里的 $K \ge 12$ 与 $0 < \beta \le K^{-4}$ 限制也不被擅自扩大。

证明入口　S010 全部八个局部结果；MM5 提供署源构型，L1MAX 只提供原 full-history add-one 的继承上界。

S012

允许稀疏平稳律后得到更强下界

对**全部**整数 $K \ge 2, M \ge 1$ 及 $\beta \in [0,1]$，

$$R_{\mathrm{D2}} \ge \max\left\{ \frac{F}{180},\ 2^{-16}\delta^{n} g \right\}.$$

独立 IID 下界 $i/(32\sqrt{6})$ 始终保留，尤其 $\beta = 1$ 时不能把零生存项当作最优率。不同硬子类的下界按最大值组合，不相加。

构造与成员资格。对 $K \ge 13$，预留符号 0；其余四组字母承载原时钟。活跃行以概率 β 输出 0，否则沿非零时钟；非活跃行一律输出 0。由此

$$\pi = \delta_{(0,0)}, \qquad P^{2}(s,(0,0)) = \begin{cases} \beta, & s \text{ 活跃}, \\ 1, & s \text{ 非活跃}. \end{cases}$$

其余目标的平稳质量为零，minorization 自动成立。这是对所有 pair 的合法两步声明；允许的初始律可与 π 奇异。

令

$$m = \lfloor (K-1)/4 \rfloor, \quad q = \lfloor M/m^{2} \rfloor, \quad \alpha = \min\{\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{8}\sqrt{m^{3}/(q+1)}\}.$$

对 $0 < \beta < 1$，完整历史条件实验、新目标坐标对比和同一有限符号先验给出见证族下界 $\delta^{n}\alpha/8$。$K = 2, \dots, 12$ 由保留全部 $M+2$ 个数据符号的真实 IID 子类处理；$\beta = 0, 1$ 分别直接验证，不在零概率事件上条件化。

真实匹配区域。若 $n\beta \le 1$，则 $\beta \le 1/2$ 且 $\delta^{n} \ge e^{-2}$。配合继承的原算法上界，

$$2^{-16} e^{-2} g \le R_{\mathrm{D2}} \le R_{\mathrm{D2}}^{+} \le \min\{1, 48\sqrt{K^{5}/n}\} \le 48 g.$$

原规则仍使用全部历史。对于旧例子 $M = K^{4}, \beta = K^{-6}$，全部 $K \ge 2$ 满足该条件且 $g = 1$；因此该例已在真实风险阶上闭合。S011 对它的旧证书计算仍然正确，但不再是本阶段未决窗口。

同一见证族的精确限制。在指定 horizon-aligned 初始律下，共同常量预测 $B_0(H) = \delta_0$ 对每个符号表都有

$$L_{B_0} = \delta^{M+1}.$$

生存事件概率 δ^{M}，其上真实目标的非零总质量恰为 δ；一旦已观察 hazard，末行已是 δ_0，损失为零，包括最后一次 departure 才发生 hazard 的情形。**这是该族的上界，不是全类上界**。

证明入口　S012 Lemmas 1–4、Propositions 5–6、Corollary 7、Proposition 8；完整族及全部余数初始化均在正文。

S013

状态律混合慢并不推出统计困难

固定 $K=2$，令 successor-one 行概率依次为

$$\theta_{00}(1)=1,\quad \theta_{01}(1)=\beta,\quad \theta_{10}(1)=1,\quad \theta_{11}(1)=1.$$

其余 successor 概率由归一化确定。记 $q=1-\beta$，在状态顺序 $(00,01,10,11)$ 下

$$P=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&q&\beta\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad P^2=\begin{pmatrix}0&0&q&\beta\\0&q&0&\beta\\0&0&q&\beta\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

全部非零转移都符合符号 shift。对 $0<\beta<1$，平稳方程给唯一 $\pi=\delta_{11}$；所有起点两步到 11 的概率分别是 $\beta,\beta,\beta,1$，故最大系数恰为 β。

从 $\mu=\delta_{10}$ 出发，每个整数 $r\ge 0$ 满足

$$\begin{aligned}\delta_{10}P^{2r}&=q^r\delta_{10}+(1-q^r)\delta_{11},\\ \delta_{10}P^{2r+1}&=q^r\delta_{01}+(1-q^r)\delta_{11}.\end{aligned}$$

因此同一源与初始律在每个整数 $t\ge 0$ 都达到通用包络：

$$\mathrm{TV}(\delta_{10}P^t,\delta_{11})=(1-\beta)^{\lfloor t/2\rfloor}=h_t.$$

$t=0,1$ 的距离都是 1；奇偶两种情形都精确，非渐近近似。

排除的更快形式。 固定任一内部 β，不存在有限 $C\ge 0$ 能对所有时间统一用 $C(1-\beta)^t$ 替代上述包络，甚至允许 C 依赖这个固定 β 也不行。另对任何固定 $c>1/2$，不存在不依赖 β,t 的有限 $C\ge 0$，使 $Ce^{-c\beta t}$ 成为全类统一上界。正文给出明确有限反例参数；不主张 $c\le 1/2$ 的最佳性。

端点。 $\beta=0$ 时平稳律为 $w\delta_{11}+(1-w)(\delta_{01}+\delta_{10})/2$，$0\le w\le 1$，不唯一；相对见证 δ_{11}，从 10 出发 TV 永为 1。$\beta=1$ 时两步 reset 至 11，$t\ge 2$ 距离为零。

已知族的预测风险却为零。 若明确已知是这个族且 β 公开，观察末 pair 后在 $Y_M=01$ 时输出 successor-one 概率 β，其他行输出 1，就逐路径返回真实目标行。对任意 μ、$M\ge 1$ 及两个端点都零损失。全类公开 β 并不泄露未知表；**此例不是统计 minimax 下界。**

证明入口　S013 Propositions 1、3–6 与 Invariant 2；唯一继承数学接口为 S011 Lemma 1 的通用 TV 收缩。

未闭合窗口与来源边界

剩余差距是证书差距不是真风险识别

沿整数 $K \to \infty$，取

$$M = K^4, \qquad \beta = \frac{\ln K}{4K^4}, \qquad B_{\text{low}} = \max\{F/180, 2^{-16}\delta^n g\}.$$

ln 为自然对数。S012 Proposition 9 证明

$$\frac{B_{\text{low}}}{2^{-16}K^{-1/4}} \longrightarrow 1, \qquad \frac{U}{K^{-1/8}} \longrightarrow 1.$$

这里 U 是 S011 对**全部合法 burn** 优化后的三个证书最小值，而非某个随意 burn 的估计。计算要点是

$$\delta^n = K^{-1/4}(1+o(1)), \quad h_{M-1} = K^{-1/8}(1+o(1)), \quad F = K^{-1/2}(1+o(1)).$$

每个后缀证书都至少为 h_{M-1}；取公开长度 $\ell_* = \lfloor K^{7/2} \rfloor$，其平稳项至多 $48K^{-1/4}$，且对应 h 仍为 $K^{-1/8}(1+o(1))$。原算法与汇总证书在该序列最终都为 1，所以最终由后缀证书主导。

同一吸收见证族的 α 最终为 $1/2$，其自身 minimax 风险介于 $\delta^n/16$ 与 δ^n，是 $\Theta(K^{-1/4})$。但完整源类目前只有

$$\underbrace{B_{\text{low}}}_{\Theta(K^{-1/4})} \;\le\; R_{\text{D2}} \;\le\; \underbrace{U}_{\Theta(K^{-1/8})}.$$

两端的比值按 $K^{1/8}$ 增长，不能藏入统一常数。**没有证明完整源类的真实指数等于任一端，也没有完整联合率闭包**。

下一必要问题。 必须进一步识别这一剩余窗口的统计风险。仅改进同一吸收族的 testing 受族上界限制；将一般状态律 TV 换成被 S013 否定的更快指数也无效。这不排除估计器专属分析或其他合法统计论证。本包不包含尚未接纳的后继诊断。

可独立阅读的交付。 proofs/ 与 reviews/ 保留四个原工作单元的完整科学论证和原独立审查推理。SOURCES.md 给出精确接口与源哈希；COPY_MAP.json 对每个保留、省略和新增区间作字节映射；校验脚本只验证完整性。

inherited/ 中的 Stage02 ZIP 是**先前已交付归档的原样副本**，不是重新打包的旧项目检查点。它包含 S001–S009 及 GU、L1MAX、MM5 的统计科学闭包。其 456828 字节与 SHA-256 身份均重新核对；这不等于本次重读或重证全部旧结果。构建缓存、私有控制与失败打包快照不属于公开集合，第三方论文全文也未附入。

保留历史与证据边界。 原稿及失败记录保持不改；原 review 只审查其原版本，有限检查只是其已报告实例，不是形式证明。新摘要不宣称首创、外部同行评审或全研究结束。

END_DOT_STAGE_OUTPUT